

## IAP

## Épületvillamossági hálózatok

## 2. hét – Csatlakozás, méretlen és mért fővezetékek, fogyasztásmérőhely

13. évfolyam • 3 tanóra

| TÉMA                    | IDŐKERET | KURZUS       |
|-------------------------|----------|--------------|
| Csatlakozás és mérőhely | 3 tanóra | 13. évfolyam |

## Oktatási cél

A tanuló értse meg az épület villamos csatlakozásának, a méretlen és mért hálózatrészeknek, valamint a fogyasztásmérőhelynek a szerepét. Tudja végigkövetni az energia útját a közcélú hálózattól a főelosztóig, és legyen képes a legfontosabb hálózati elemek funkció szerinti azonosítására.

## Történelmi nyitó – A villanyóra mint a hálózat kapuja

Amikor a villamos energia tömegesen megjelent a lakó- és ipari épületekben, az energia elosztása mellett hamar fontossá vált annak pontos mérése is. A fogyasztásmérőhely ezért nem pusztán egy villanyóra helye: a szolgáltatói és a felhasználói hálózat találkozási környezetének egyik meghatározó része.

**A mérőhely egyszerre műszaki, biztonsági és elszámolási határterület.**

## 1. A csatlakozás szerepe

A csatlakozás teremti meg az összeköttetést a közcélú elosztóhálózat és a felhasználási hely villamos berendezése között.

- A kialakítás lehet légvezetékes vagy földkábeles.
- A szükséges csatlakozási teljesítmény meghatározza a hálózat több későbbi elemének méretezését.

## 2. Csatlakozási teljesítmény és fázisszám

A fogyasztási hely várható terhelése alapján kell meghatározni, hogy egy- vagy háromfázisú ellátás szükséges-e.

- Kisebb teljesítményigény esetén egyfázisú ellátás is elegendő lehet.
- Nagyobb vagy háromfázisú fogyasztók esetén háromfázisú csatlakozás szükséges.

- A terheléseket lehetőség szerint célszerű a fázisok között egyenletesen elosztani.

### 3. A méretlen hálózatrész

A fogyasztásmérő előtti hálózatrész a méretlen oldal. Itt az energia még nem haladt át az elszámolási mérőn.

- A hozzáférés korlátozott és szabályozott.
- A kialakításnál fontos a plombálhatóság és az illetéktelen beavatkozás megakadályozása.
- A méretlen vezeték nyomvonalát és szerelését különös gondossággal kell kialakítani.

### 4. Méretlen fővezeték

A méretlen fővezeték a csatlakozás és a mérőhely közötti energiaátviteli út meghatározó eleme.

- Keresztmetszetét a várható terheléshez és a hálózati feltételekhez kell igazítani.
- Figyelembe kell venni a vezeték terhelhetőségét, mechanikai védelmét és a feszültségesést.

### 5. Fogyasztásmérőhely

A fogyasztásmérőhely a mérőberendezés és a hozzá tartozó készülékek, vezetékek, kapcsok és burkolatok rendezett elhelyezésére szolgál.

- Legyen hozzáférhető és áttekinthető.
- Biztosítsa a szükséges mechanikai és villamos védelmet.
- Tegye lehetővé a mérő leolvasását, ellenőrzését és szükség szerinti cseréjét.

### 6. A fogyasztásmérő feladata

A fogyasztásmérő az elszámolás alapjául szolgáló villamos energiát méri. A felhasznált energia tipikus mértékegysége a kWh.

- Energia:  $W = P \times t$ .
- Példa: 3 kW teljesítmény 4 órán át  $\rightarrow$  12 kWh energiafelhasználás.

### 7. A mért hálózatrész

A fogyasztásmérő után kezdődik a mért oldal. Innen az elfogyasztott energia már a felhasználó fogyasztásaként jelenik meg.

- A mért hálózat része lehet a mért fővezeték, a főelosztó, az alelosztók és a végáramkörök.

### 8. Mért fővezeték

A mért fővezeték a mérőhelytől a főelosztóig, illetve a fogyasztási hely elosztójáig továbbítja az energiát.

- A keresztmetszetet nem pusztán az áramerősség alapján választjuk.

- Vizsgálni kell a terhelhetőséget, feszültségesést, szerelési módot, környezeti feltételeket és a védelemmel való együttműködést.

## 9. Fővezetékek és védelmek együttműködése

A vezeték és a túláramvédelmi készülék egymással összhangban működő rendszer.

- A védelem egyik alapvető feladata, hogy a vezetéket veszélyes túlterheléstől és zárlati hatásoktól megóvja.
- A túl nagy névleges áramú védelem nem jelent jobb megoldást.

## 10. A PEN, PE és N kérdése a csatlakozás környezetében

A hálózat kialakításától függően a csatlakozás környezetében PEN vezetővel is találkozhatunk. A PEN védelmi és üzemi funkciót egyesít.

- A PE védővezető, az N nullavezető.
- A PEN szétválasztását követően a PE és N vezetők szerepét következetesen külön kell kezelni.

## 11. Az energia útja a főelosztóig

A szakembernek rajzról és a valós szerelésben is követnie kell tudni az energia útját.

- Közcélú hálózat → csatlakozás → méretlen fővezeték → mérőhely → fogyasztásmérő → mért fővezeték → főelosztó.

## 12. Egyszerű méretezési gondolat

Egy háromfázisú fogyasztási hely becsült egyidejű teljesítményigénye 13,8 kW. Ideális, közel szimmetrikus terhelést és  $\cos\varphi \approx 1$  értéket feltételezve:

$$I \approx P / (\sqrt{3} \times U) = 13\,800 / (1,732 \times 400) \approx 20 \text{ A}$$

Ez még nem teljes vezeték- vagy védelem-méretezés. A számítás csak kiindulási értéket ad; a tényleges kialakításhoz további műszaki feltételeket is vizsgálni kell.

## 13. Műhelyfeladat – Építsd fel a mérőhely környezetét!

Rajzolj blokkvázlatot egy háromfázisú családi ház csatlakozásáról a közcélú hálózattól a főelosztóig.

- jelöld a méretlen és a mért hálózatrészt;
- jelöld a fogyasztásmérőt;
- tüntesd fel a fővezetéseket;
- jelöld az L1, L2, L3, N, PE/PEN vezetőket a megfelelő helyen;
- jelöld meg, hol történik az energia mérése;
- színezd vagy keretezd külön a szolgáltatói és felhasználói oldalhoz tartozó részeket.

## Ellenőrző kérdések

1. Mi a villamos csatlakozás feladata?
2. Milyen két alapvető csatlakozási módot említettünk?
3. Mit nevezünk méretlen hálózatrésznek?
4. Miért szabályozott a méretlen oldal hozzáférése?
5. Mi a méretlen fővezeték feladata?
6. Mi a fogyasztásmérőhely feladata?
7. Milyen mértékegységben számoljuk el jellemzően a villamos energiát?
8. Hol kezdődik a mért hálózatrész?
9. Mi a mért fővezeték feladata?
10. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a fővezeték méretezésénél?
11. Miért kell a túláramvédelmet és a vezetéket együtt vizsgálni?
12. Mit jelent a PEN jelölés?
13. Mi történik a PEN szétválasztásakor?
14. Rajzold fel az energia útját a közcélú hálózattól a főelosztóig!
15. A megadott egyszerűsített példában mekkora áram tartozik 13,8 kW háromfázisú teljesítményhez 400 V-on?

## A 3 tanóra javasolt felosztása

| Tanóra | Tartalom                                                                   | Fókusz             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.     | Csatlakozás, teljesítményigény, méretlen hálózatrész és méretlen fővezeték | Ellátási oldal     |
| 2.     | Fogyasztásmérőhely, fogyasztásmérő, mért hálózat és mért fővezeték         | Mérés és energiaút |
| 3.     | Vezeték-védelem kapcsolat, PEN-PE-N, egyszerű számítás és műhelyfeladat    | Alkalmazás         |

## Mérnöki gondolat

„A biztonságos épületvillamossági hálózat már a csatlakozásnál és a mérőhelynél elkezdődik.”

## Következő hét

3. hét – Épületek elosztóhálózata, áramkörök, vezetékek és kábelrendszerek

A következő alkalommal a főelosztótól indulunk tovább: megvizsgáljuk az alelosztókat, végáramköröket, valamint a vezetékek és kábelek kiválasztásának alapjait.